

டீசல் என்ஜின்



ருடால்ப் டீசல்

1871இல் ஜெர்மனி இணைக்கப்பட்டது வேகமான தொழில் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டது. மின்சாரத்தின் கண்டுபிடிப்பும் பயன்பாடும் அத்துடன் ருடால்ப் டீசல் கண்டுபிடித்த டீசல் என்ஜினும் சேர்ந்து ஜெர்மனியை ஐரோப்பியாவில் மோட்டார்வாகன உற்பத்தியின் தலைமைவகிக்கும் நாடாக மாற்றியது. டெய்ம்லர், பென்ஸ் ஆகிய இரு மோட்டார் வாகனங்கள் ஜெர்மனியிலும், உலகத்திலும் பிரபலமான அடையாளச் சின்னங்களாயின. ஜெர்மனி இரும்பு எஃகுத் தொழிலில் தனது முத்திரையைப் பதித்தது. வேளாண்மையில் ரசாயனப் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுவதற்கும், ஜவுளி ஆலைகளில் சாயம் பயன்படுத்தப்படுவதற்கும், மின்சார சாதனங்கள் உற்பத்தியிலும் ஜெர்மனி தனது பங்களிப்பைச் செய்தது.

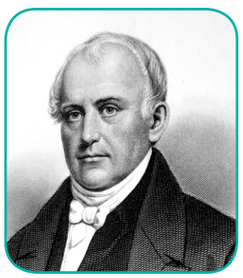
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஜெர்மனி, மிகப் பெருமளவில் தொழில்மயமான நாடாக உருவானது. தொழிற்புரட்சியின் தாயகமான இங்கிலாந்தை மிஞ்சி அமெரிக்காவின் போட்டியாளராகத் தன்னை நிலைநாட்டியது. மின்சாரத்தில் ஜெர்மனியின் சீமன்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் ஏனைய நாடுகளில் இருந்த தங்களைப் போன்ற நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவைகளாகத் திகழ்ந்தன. வேதியியலில் பொட்டாசியம் உப்பு தயாரிப்பு, சாயம், மருத்துவப் பொருட்கள் உற்பத்தி, செயற்கை பொருட்கள் ஆகியவற்றில் ஜெர்மனி முன்னணி வகித்தது. பேயர், ஹோசெட் போன்ற நிறுவனங்கள் ஜெர்மனியின் இரசாயனத் தொழிலுக்குத் தலைமை தாங்கின.



வெர்னர் வான் சீமன்ஸ்

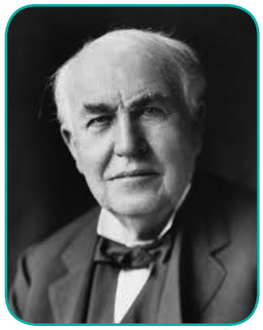
அமெரிக்காவில் தொழிற்புரட்சி

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் பெருமளவில் ஒரு விவசாய நாடாகவே விளங்கிற்று. காலனிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானதற்கு ஏற்றவாறு மக்கள் தொகையும் பெருகியது. ஆலையை இயக்குவதில் அனுபவம் பெற்றிருந்த ஆங்கிலக் குடிமகனான சாமுவெல் சிலேட்டர் அமெரிக்காவின் ரோட் ஐலென்டைச் சேர்ந்த தொழில் அதிபரும், ஏற்கனவே ஒரு ஆலையை இயக்குவதில் வெற்றிபெற முடியாமல் இருந்தவருமான மோசஸ் பிரவுன் என்பவருடன் இணைந்து பணிசெய்ய விரும்பினார். பிரவுனும் அதற்கு இசைந்ததன் விளைவாக அவ்வாலை 1793இல் செயல்படத் துவங்கியது. அதுவே அமெரிக்காவின் நீர் உருளையால் இயக்கப்பட்ட முதல் ஜவுளி ஆலையாகும். 1800இல் தொழில் முனைவோர் பலர் சிலேட்டரின் ஆலையைப் போன்றே பல ஆலைகளை உருவாக்கினர். அமெரிக்க குடியரசுத்தலைவரான ஆண்ட்ரூ ஜேக்சன், சிலேட்டரை "அமெரிக்கத் தொழிற்புரட்சியின் தந்தை" எனப் போற்றினார்.

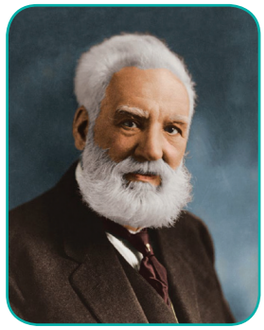


சாமுவெல் சிலேட்டர்

அமெரிக்காவின் உள்நாட்டுப் போருக்கு முன்னதாகவே சாமுவெல் F.B. மோர்ஸ் தந்தி முறையையும், எலியாஸ் ஹோவ் என்பவர் தையல் இயந்திரத்தையும் கண்டுபிடித்தனர். உள்நாட்டுப் போருக்குப் பின்னர் தொழில்மயமாதல் மிகவும் விரைவாக நடைபெற்றது. 1869இல் மக்களையும், கச்சாப் பொருட்களையும் முடிவுற்றப் பொருட்களையும் கொண்டு செல்வதற்காக கண்டங்களைக் கடந்து செல்லும் ரயில்பாதை அமைக்கும் பணி முடிவுற்றது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மின்சார பல்பும் (1879) அலெக்ஸாண்டர் கிரகாம் பெல்லால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொலைபேசியும் (1876) மொத்த உலகையே மாற்றியது.



தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்



அலெக்ஸாண்டர் கிரகாம் பெல்